

**PROPOSAL BISNIS SAFEWALK AI: Platform
Navigasi Keamanan Berbasis Artificial Intelligence
(AI) dan Geographic Information System (GIS)**



DISUSUN OLEH:

Muhamad Farhad Fibriyanto

2024018100

Dosen Pengampu:

OKTAVIANI WINDRA PUSPITA, Dr., M.Pd.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya proposal bisnis yang berjudul **“SafeWalk AI: Platform Navigasi Keamanan Berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Geographic Information System (GIS)”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Proposal bisnis ini disusun sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan solusi inovatif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait keamanan perjalanan. Melalui pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI), Geographic Information System (GIS), Big Data, dan Cloud Computing, SafeWalk AI diharapkan mampu memberikan rekomendasi rute perjalanan yang lebih aman serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan proposal ini di masa yang akan datang.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta masukan selama proses penyusunan proposal ini. Semoga proposal bisnis SafeWalk AI dapat memberikan manfaat, baik sebagai referensi pengembangan usaha berbasis teknologi maupun sebagai kontribusi dalam mendukung transformasi digital dan pembangunan Smart City di Indonesia.

Akhir kata, semoga proposal bisnis ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pembaca serta menjadi langkah awal dalam mewujudkan inovasi teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Proposal Bisnis	3
1.4 Manfaat Proposal	4
BAB II DESKRIPSI USAHA.....	5
BAB III ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN	11
BAB VI PENUTUP	15
4.1 Kesimpulan	15
4.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang transportasi dan mobilitas. Saat ini masyarakat semakin bergantung pada teknologi digital untuk mendukung aktivitas sehari-hari, salah satunya melalui penggunaan aplikasi navigasi berbasis lokasi. Kehadiran aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze telah membantu masyarakat dalam menentukan rute perjalanan yang lebih cepat dan efisien. Namun, sebagian besar aplikasi tersebut masih berfokus pada aspek kecepatan, jarak tempuh, dan kondisi lalu lintas tanpa mempertimbangkan faktor keamanan pengguna selama perjalanan.

Di Indonesia, keamanan perjalanan masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan berbagai pemberitaan dan laporan masyarakat, kasus kejahatan jalanan seperti pencurian, begal, pelecehan, maupun tindakan kriminal lainnya masih sering terjadi, terutama pada malam hari dan di kawasan yang minim penerangan. Mahasiswa, pekerja malam, perempuan, serta pengguna transportasi umum merupakan kelompok yang rentan mengalami risiko tersebut karena sering melakukan mobilitas pada waktu tertentu dan melewati wilayah yang belum tentu aman.

Selain itu, banyak pengguna yang tidak memiliki informasi mengenai kondisi keamanan suatu jalur sebelum melakukan perjalanan. Sebagai contoh, seseorang mungkin memilih jalan yang direkomendasikan oleh aplikasi navigasi karena lebih cepat, padahal jalur tersebut melewati area yang sepi, minim penerangan, atau memiliki tingkat risiko kriminalitas yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap sistem navigasi yang memperhatikan aspek keamanan semakin meningkat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), Geographic Information System (GIS), Big Data Analytics, Cloud Computing, dan Internet of Things (IoT) membuka peluang untuk menciptakan solusi inovatif yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. AI dapat digunakan untuk menganalisis pola data keamanan, GIS dapat digunakan untuk mengelola informasi spasial dan pemetaan wilayah, sedangkan Big Data memungkinkan pengolahan informasi dari berbagai sumber secara real-time. Integrasi teknologi tersebut dapat menghasilkan sistem yang tidak hanya memberikan informasi rute tercepat, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi jalur yang lebih aman bagi pengguna.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis mengembangkan ide bisnis SafeWalk AI, yaitu sebuah platform navigasi keamanan berbasis Artificial Intelligence dan Geographic Information System yang dirancang untuk membantu masyarakat memilih rute perjalanan yang lebih aman berdasarkan berbagai indikator keamanan. SafeWalk AI akan menggabungkan data kondisi lingkungan, pencahayaan jalan, kepadatan aktivitas masyarakat, laporan pengguna, dan berbagai faktor lainnya untuk menghasilkan skor keamanan pada setiap jalur yang tersedia.

Keunggulan utama SafeWalk AI terletak pada kemampuannya untuk mengubah paradigma navigasi digital dari yang sebelumnya hanya berorientasi pada kecepatan menjadi berorientasi pada keselamatan pengguna. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pribadi serta berkembangnya implementasi konsep Smart City di berbagai daerah di Indonesia, SafeWalk AI memiliki peluang untuk berkembang menjadi startup teknologi yang mampu memberikan dampak sosial sekaligus keuntungan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain memberikan manfaat kepada pengguna individu, platform ini juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, institusi pendidikan, pengembang kawasan, maupun pihak swasta dalam melakukan analisis keamanan wilayah. Oleh karena itu, SafeWalk AI tidak hanya berperan sebagai aplikasi navigasi, tetapi juga sebagai platform data keamanan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis teknologi.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan peluang bisnis yang tersedia, SafeWalk AI menjadi salah satu inovasi technopreneurship yang memiliki prospek menjanjikan untuk dikembangkan pada era transformasi digital saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proposal bisnis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan platform navigasi berbasis teknologi yang mampu memberikan rekomendasi rute perjalanan yang aman bagi pengguna?
2. Bagaimana memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence dan Geographic Information System untuk menganalisis tingkat keamanan suatu wilayah secara efektif dan akurat?
3. Bagaimana menciptakan sistem yang mampu memberikan informasi keamanan jalan secara real-time kepada pengguna?
4. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk memperkenalkan SafeWalk AI kepada masyarakat luas?
5. Bagaimana membangun model bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan dampak sosial yang positif?

1.3 Tujuan Proposal Bisnis

Tujuan dari penyusunan proposal bisnis SafeWalk AI adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi navigasi berbasis AI dan GIS.
2. Memberikan solusi keamanan perjalanan bagi masyarakat
3. Menyusun model bisnis yang layak dan berkelanjutan.
4. Mengetahui potensi pasar aplikasi keamanan berbasis teknologi.
5. Menghasilkan keuntungan melalui layanan digital inovatif.

1.4 Manfaat Proposal

A. Manfaat bagi Mahasiswa

Penyusunan proposal bisnis SafeWalk AI memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang technopreneurship, inovasi digital, dan perencanaan bisnis berbasis teknologi. Selain itu, proposal ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang Informatika, Artificial Intelligence, Geographic Information System, dan pengembangan aplikasi digital.

Mahasiswa juga dapat memperoleh pengalaman dalam melakukan analisis pasar, menyusun strategi bisnis, merancang model usaha, serta mengidentifikasi peluang pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

B. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, SafeWalk AI diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan keamanan perjalanan melalui penyediaan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi suatu wilayah. Dengan adanya rekomendasi rute aman, pengguna dapat mengurangi risiko mengalami tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya selama perjalanan.

Selain itu, fitur pelaporan komunitas yang tersedia dalam aplikasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

BAB II

2.1 Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. AI memungkinkan komputer melakukan proses pembelajaran, pengambilan keputusan, pengenalan pola, serta prediksi berdasarkan data yang tersedia.

Menurut Russell dan Norvig (2021), Artificial Intelligence adalah studi mengenai agen cerdas yang mampu menerima informasi dari lingkungan dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perkembangannya, AI telah diterapkan pada berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, dan bisnis.

Pada penelitian ini, Artificial Intelligence digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat keamanan suatu jalur perjalanan. Data yang digunakan meliputi kondisi lingkungan, tingkat pencahayaan jalan, kepadatan aktivitas masyarakat, laporan pengguna, serta kondisi wilayah sekitar. Hasil analisis AI digunakan untuk memberikan rekomendasi rute yang lebih aman bagi pengguna.

Penerapan AI pada sistem navigasi memiliki keunggulan karena mampu melakukan analisis data secara cepat, akurat, dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan secara real-time.

2.2 Geographic Information System (GIS)

Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografis merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis.

Menurut Longley et al. (2015), GIS merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan spasial antarobjek berdasarkan lokasi geografisnya. GIS banyak digunakan dalam pemetaan wilayah, perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, transportasi, dan analisis lingkungan.

Dalam penelitian ini, GIS digunakan untuk mengelola data spasial yang berkaitan dengan lokasi perjalanan pengguna. Sistem GIS membantu dalam proses pemetaan jalur, identifikasi wilayah berisiko, serta visualisasi tingkat keamanan pada setiap rute yang tersedia.

Dengan memanfaatkan GIS, pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kondisi wilayah yang akan dilalui sehingga dapat meningkatkan keamanan selama perjalanan.

2.3 Machine Learning

Machine Learning merupakan salah satu cabang dari Artificial Intelligence yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap kondisi yang mungkin terjadi.

Menurut Mitchell (1997), Machine Learning adalah kemampuan komputer untuk meningkatkan performa dalam menyelesaikan tugas tertentu berdasarkan pengalaman atau data yang diperoleh sebelumnya.

Pada penelitian ini, Machine Learning digunakan untuk mempelajari pola keamanan dari data historis yang dikumpulkan. Sistem akan menganalisis berbagai faktor seperti laporan pengguna, kondisi lingkungan, tingkat kriminalitas wilayah, serta data perjalanan sebelumnya.

Semakin banyak data yang diperoleh, maka model Machine Learning akan semakin baik dalam memprediksi tingkat keamanan suatu wilayah. Hasil prediksi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan rekomendasi rute aman bagi pengguna.

2.4 Sistem Navigasi Digital

Sistem navigasi digital merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu pengguna menentukan jalur perjalanan menuju lokasi tujuan dengan memanfaatkan data peta digital dan teknologi Global Positioning System (GPS).

Saat ini berbagai aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze telah banyak digunakan masyarakat untuk membantu perjalanan sehari-hari. Aplikasi tersebut mampu memberikan informasi mengenai jarak tempuh, waktu perjalanan, kondisi lalu lintas, serta alternatif jalur yang tersedia.

Namun sebagian besar sistem navigasi yang ada masih berfokus pada efisiensi perjalanan berdasarkan kecepatan dan jarak tempuh. Aspek keamanan pengguna selama perjalanan belum menjadi faktor utama dalam proses rekomendasi rute.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem navigasi yang tidak hanya mempertimbangkan kecepatan perjalanan tetapi juga tingkat keamanan suatu jalur sehingga pengguna dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman.

2.5 Konsep Smart Mobility dan Smart City

Smart Mobility merupakan salah satu komponen utama dalam konsep Smart City yang berfokus pada peningkatan kualitas sistem transportasi dan mobilitas masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Smart Mobility bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Penerapan Smart

Mobility dilakukan melalui integrasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence, Big Data Analytics, dan Geographic Information System.

Sementara itu, Smart City merupakan konsep pembangunan kota yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efektivitas pelayanan publik, serta efisiensi pengelolaan sumber daya kota.

Penelitian ini mendukung implementasi Smart Mobility dan Smart City melalui pengembangan sistem navigasi yang berorientasi pada keamanan pengguna sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam melakukan perjalanan.

2.6 Gambaran Sistem SafeWalk AI

SafeWalk AI merupakan sistem navigasi berbasis Artificial Intelligence dan Geographic Information System yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan rute perjalanan yang lebih aman berdasarkan berbagai indikator keamanan.

Sistem ini menggabungkan data lokasi, kondisi lingkungan, pencahayaan jalan, kepadatan aktivitas masyarakat, laporan pengguna, serta faktor keamanan lainnya untuk menghasilkan skor keamanan pada setiap jalur yang tersedia.

Fitur utama yang terdapat pada SafeWalk AI meliputi:

1. Smart Safe Route

Fitur yang memberikan rekomendasi rute berdasarkan tingkat keamanan jalur.

2. Panic Button

Fitur darurat yang memungkinkan pengguna mengirimkan sinyal bantuan ketika berada dalam kondisi berbahaya.

3. Live Community Report

Fitur pelaporan berbasis komunitas yang memungkinkan pengguna memberikan informasi mengenai kondisi keamanan wilayah secara real-time.

4. AI Crime Prediction

Fitur yang memanfaatkan Artificial Intelligence untuk memprediksi tingkat risiko suatu wilayah berdasarkan data yang tersedia.

5. Safe Arrival Notification

Fitur notifikasi otomatis yang menginformasikan kepada keluarga atau kontak darurat ketika pengguna telah tiba di tujuan dengan aman.

6. Virtual Guardian

Fitur pemantauan perjalanan yang memungkinkan keluarga atau kerabat memonitor perjalanan pengguna secara real-time.

Melalui integrasi berbagai teknologi tersebut, SafeWalk AI diharapkan mampu menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan keamanan perjalanan masyarakat.

2.7 Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan digunakan untuk mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.

No	Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Prasetyo dkk.	2022	GIS efektif digunakan untuk pemetaan wilayah berbasis lokasi.
2	Wijaya dkk.	2023	AI mampu meningkatkan akurasi sistem rekomendasi.
3	Putri dkk.	2023	Machine Learning dapat digunakan untuk prediksi tingkat risiko wilayah.
4	Hidayat dkk.	2024	Sistem navigasi berbasis data real-time meningkatkan kualitas perjalanan pengguna.
5	Rahman dkk.	2024	Integrasi AI dan GIS memberikan hasil analisis spasial yang lebih akurat.

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian menggambarkan hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan solusi yang ditawarkan.

Masalah Keamanan Perjalanan

↓

Data Lokasi dan Kondisi Lingkungan

↓

Pengolahan Data Menggunakan AI dan GIS

↓

Analisis Tingkat Keamanan Wilayah

↓

Rekomendasi Rute Aman

↓

Peningkatan Keamanan Pengguna

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan AI dan GIS untuk menghasilkan sistem navigasi yang mampu memberikan rekomendasi jalur yang lebih aman bagi pengguna.

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan diuji melalui penelitian.

H₀ (Hipotesis Nol)

Implementasi Artificial Intelligence dan Geographic Information System tidak berpengaruh terhadap kualitas rekomendasi rute aman pada sistem navigasi.

H₁ (Hipotesis Alternatif)

Implementasi Artificial Intelligence dan Geographic Information System berpengaruh terhadap kualitas rekomendasi rute aman pada sistem navigasi.

Hipotesis ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui efektivitas penerapan AI dan GIS dalam meningkatkan keamanan perjalanan melalui sistem SafeWalk AI.

BAB III

ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) yang bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem navigasi aman berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Geographic Information System (GIS) yang diberi nama SafeWalk AI. Metode R&D dipilih karena penelitian ini tidak hanya menghasilkan kajian teoritis, tetapi juga menghasilkan rancangan sistem yang dapat digunakan sebagai solusi dalam meningkatkan keamanan perjalanan pengguna.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu menjelaskan proses perancangan sistem berdasarkan teori-teori yang relevan serta hasil analisis kebutuhan pengguna. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem navigasi saat ini dan merancang solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

3.2.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan Artificial Intelligence (AI), Geographic Information System (GIS), Machine Learning, sistem navigasi digital, Smart Mobility, dan Smart City. Referensi diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, prosiding, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3.2.2 Observasi

Observasi dilakukan terhadap berbagai aplikasi navigasi yang telah

digunakan masyarakat seperti Google Maps, Waze, dan aplikasi navigasi lainnya. Observasi bertujuan untuk mengetahui fitur yang tersedia, kelebihan, kekurangan, serta peluang pengembangan sistem navigasi yang lebih berorientasi pada keamanan pengguna.

3.2.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data pendukung berupa artikel, laporan penelitian, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan keamanan perjalanan serta pemanfaatan teknologi AI dan GIS dalam bidang transportasi dan navigasi.

3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam pengembangan SafeWalk AI meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

3.3.1 Identifikasi Masalah

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem navigasi saat ini. Sebagian besar aplikasi navigasi hanya mempertimbangkan faktor jarak dan waktu tempuh tanpa memperhatikan aspek keamanan pengguna selama perjalanan.

3.3.2 Studi Literatur

Setelah permasalahan teridentifikasi, dilakukan studi literatur untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan Artificial Intelligence, Geographic Information System, Machine Learning, serta sistem navigasi digital.

3.3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan pengguna, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan data, dan kebutuhan teknologi yang akan digunakan **dalam pengembangan SafeWalk AI.**

3.3.4 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan dengan menyusun konsep SafeWalk AI yang memanfaatkan AI dan GIS untuk menghasilkan rekomendasi rute perjalanan yang lebih aman. Sistem dirancang untuk mampu mengolah data lokasi, kondisi lingkungan, pencahayaan jalan, aktivitas masyarakat, serta laporan pengguna.

3.3.5 Analisis dan Evaluasi

Tahap analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian rancangan sistem dengan tujuan penelitian. Evaluasi dilakukan berdasarkan teori yang telah dipelajari serta hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya.

3.3.6 Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian yang berisi hasil kajian teori, metode penelitian, perancangan sistem, serta kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

3.4 Referensi Penelitian

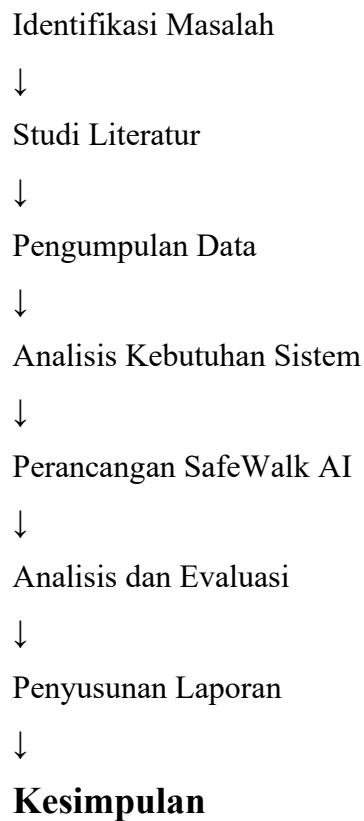
Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, antara lain:

1. Buku mengenai Artificial Intelligence dan Machine Learning.
2. Buku mengenai Geographic Information System (GIS).
3. Jurnal nasional dan internasional yang membahas penerapan AI dalam sistem navigasi.
4. Jurnal yang membahas penggunaan GIS pada sistem informasi geografis dan transportasi.
5. Artikel ilmiah mengenai Smart Mobility dan Smart City.
6. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem rekomendasi rute dan keamanan perjalanan.
7. Dokumen dan publikasi ilmiah yang mendukung pengembangan SafeWalk AI.

Referensi tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan sumber informasi dalam proses perancangan sistem navigasi aman berbasis Artificial Intelligence dan Geographic Information System.

3.5 Kerangka Alur Penelitian

Alur penelitian yang digunakan dalam pengembangan SafeWalk AI dapat dijelaskan sebagai berikut:



Kerangka alur penelitian tersebut menggambarkan tahapan penelitian secara sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan laporan akhir penelitian.

BAB VI

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah membuka berbagai peluang inovasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi adalah kurangnya informasi mengenai tingkat keamanan suatu jalur perjalanan. Sebagian besar aplikasi navigasi yang tersedia saat ini masih berorientasi pada kecepatan dan efisiensi perjalanan, sehingga aspek keamanan belum menjadi fokus utama dalam proses penentuan rute.

SafeWalk AI hadir sebagai solusi inovatif yang menggabungkan teknologi Artificial Intelligence (AI), Geographic Information System (GIS), Big Data, dan Cloud Computing untuk membantu pengguna menemukan jalur perjalanan yang lebih aman. Melalui analisis berbagai parameter seperti kondisi lingkungan, pencahayaan jalan, kepadatan aktivitas masyarakat, dan laporan pengguna, sistem mampu memberikan rekomendasi rute berdasarkan tingkat keamanan yang dimiliki.

Dari hasil analisis pasar yang telah dilakukan, SafeWalk AI memiliki target pasar yang jelas yaitu mahasiswa, pekerja malam, perempuan, dan pengguna transportasi umum yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap keamanan perjalanan. Selain itu, meningkatnya penggunaan smartphone dan berkembangnya konsep Smart City di Indonesia menjadi peluang besar bagi pengembangan bisnis ini.

Berdasarkan analisis operasional dan keuangan, SafeWalk AI memiliki potensi untuk berkembang menjadi startup teknologi yang berkelanjutan. Model bisnis yang memadukan layanan premium, dashboard analitik keamanan, kerja sama dengan pemerintah, dan kemitraan strategis memberikan peluang pendapatan yang beragam. Proyeksi keuangan juga menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi keuntungan yang baik dan mampu mencapai titik impas dalam waktu

relatif singkat.

Dengan demikian, SafeWalk AI dapat disimpulkan sebagai inovasi technopreneurship yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif melalui peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan perjalanan.

3.2 Saran

Agar SafeWalk AI dapat berkembang secara optimal, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan.

Pertama, perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam sistem Artificial Intelligence agar hasil analisis keamanan menjadi semakin akurat dan relevan dengan kondisi lapangan.

Kedua, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, komunitas masyarakat, dan perusahaan teknologi untuk memperluas cakupan data dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform.

Ketiga, perusahaan perlu memperhatikan aspek keamanan data dan privasi pengguna dengan menerapkan standar keamanan digital yang sesuai agar informasi pengguna tetap terlindungi.

Keempat, pengembangan fitur baru seperti integrasi CCTV publik, sistem notifikasi bencana, dan teknologi Internet of Things (IoT) dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk di masa depan.

Kelima, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan agar mampu bersaing dengan perusahaan teknologi besar yang mungkin mengembangkan layanan serupa di kemudian hari.

Melalui pengembangan yang berkesinambungan, SafeWalk AI diharapkan mampu menjadi salah satu platform keamanan perjalanan terbesar di Indonesia dan berkontribusi dalam mendukung transformasi digital serta pembangunan Smart City di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic Information Systems and Science* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. New York: McGraw-Hill.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson Education.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.
- Batty, M. (2018). *Inventing Future Cities*. MIT Press.
- Goodchild, M. F. (2007). Citizens as Sensors: The World of Volunteered Geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221.
- Kitchin, R. (2014). The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism. *GeoJournal*, 79(1), 1–14.
- Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A. C., Mangano, G., & Scorrano, F. (2014). Current Trends in Smart City Initiatives: Some Stylised Facts. *Cities*, 38, 25–36.
- Prasetyo, A., Nugroho, B., & Rahmawati, D. (2022). Implementasi Geographic Information System dalam Pemetaan Wilayah Perkotaan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 13(2), 101–110.
- Wijaya, R., Putra, M., & Hidayat, A. (2023). Penerapan Artificial Intelligence untuk Sistem Rekomendasi Berbasis Lokasi. *Jurnal Informatika Indonesia*, 8(1), 45–53.
- Rahman, F., Sari, N., & Kurniawan, D. (2024). Integrasi Artificial Intelligence dan Geographic Information System pada Smart Mobility. *Jurnal Sistem Cerdas dan Teknologi Informasi*, 10(1), 15–24.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Gerakan Menuju 100 Smart City*. Jakarta: Kominfo.

OpenStreetMap Foundation. (2025). *OpenStreetMap Documentation*. Retrieved from <https://www.openstreetmap.org>

Google Developers. (2025). *Google Maps Platform Documentation*. Retrieved from <https://developers.google.com/maps>

TensorFlow Team. (2025). *TensorFlow Documentation*. Retrieved from <https://www.tensorflow.org>

